



SÍLABO

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS

DATOS GENERALES

Carrera : Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura : Auditoría de Tecnologías
Plan de Estudios : 2022
Año : Quinto

Modalidad : Sabatino
Grupo : ISI-VA-SAB
Horario : Sábado (7:30 am)
Docente : Ing. Guillermo Antonio Aguirre Ruiz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Texto Básico:

COBIT 5. ISACA, Estados Unidos, 2012
Piattini M.G. y Del Peso, E Auditoría Informática, un enfoque práctico Segunda Edición. Editorial Al- faomega. México, 2002

Textos Complementarios:

Auditoría Forense Digital, Auditool, Curso en línea. 2019
COBIT 2019, ISACA, Estados Unidos, 2019
Darrien. Y_ Técnicas de la Auditoria Informática. Primera Edición. Editorial MARCOMBO. España. 1994
Hernández, E. Auditoria Informática, Enfoque Metodológico y Práctico. Segunda Edición. Editorial CECSA, México, 2000.
ISACA Journal (publicaciones de 2015 a 2019)
Normas De Auditoria Gubernamental De Nicaragua (NAGUN), actualizadas 2017, Contraloría General de la República
Normas Internacionales de Auditoría, IAASB, 2017
Rezo Muñoz, C. Auditoría en Sistemas Computacionales Primera Edición. Editorial Prentice Hall. Mé-xico, 2002.

SÍLABO

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS

Semana / Fecha	Contenido	EJE, lineamiento y acción de la ENE implementado	Objetivos de Unidad	Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje	Estudio Independiente	Evaluación
1 07 mar	UNIDAD I: ANTECEDENTES Y ENTORNO DE LA AUDITORÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI). 1.1. Conceptos generales 1.2. Antecedentes y orígenes de la Auditoría 1.3. Tipos de Auditorías 1.4. Control interno y Auditoría de TI 1.5. Características y funciones del Auditor de TI 1.6. Modelos, Normas y Estándares de seguridad informática y su relación con la Auditoría de TI Sumativa N1: Identificación de tipos de auditoría y modelos y normas a aplicar	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 37: Promoveremos la investigación científica y la innovación en estudiantes y docentes. Acción (Tema 1.3. Tipos de Auditorías): Realizar un proyecto de investigación grupal que identifique y clasifique, mediante casos de estudio, los diferentes tipos de auditoría (financiera, de sistemas, de seguridad) que se aplican en empresas e instituciones de Nicaragua.	Conocer los orígenes y los diferentes tipos de auditoría que existen. Analizar la importancia del entorno del negocio, mejores prácticas y regulaciones existentes en la aplicación de las auditorías. Conocer los roles, las funciones y objetivos del auditor de TI.	Exposición Docente	22 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos
2 14 mar	UNIDAD II: MARCOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA 2.1. Antecedentes y Conceptos generales 2.2. Metodologías de Evaluación de los recursos de TI Sumativa N2: Evaluación de Recursos.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Tema 2.2. Metodologías de Evaluación de los recursos de TI): Elaborar un cuadro comparativo (matriz de análisis) de las principales metodologías, modelos y estándares (COBIT, ISO 27001, ITIL) aplicables a la auditoría de TI, identificando sus objetivos, alcance y aplica	Conocer las metodologías aplicables al proceso de auditoría.	Exposición Docente Clase práctica	19 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

SÍLABO

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS

3 21 mar	2.3 Proceso Metodológico de Auditoria de TI Sumativa N3: Estudio de Casos.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Tema 2.3. Proceso Metodológico de Auditoria de TI): Desarrollar un estudio de caso simulado donde los estudiantes apliquen un proceso metodológico de auditoría de TI (planificación, ejecución, informe y seguimiento) seleccionando y justificando la metodología más adecuada (COBIT, ISO 27001, ITIL) según el contexto y los recursos de TI de una organización nicaragüense hipotética. bilidad en el contexto de las organizaciones nicaragüenses.	Seleccionar la metodología adecuada para la realización de una auditoría.	Exposición Docente Clase Práctica	19 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos
4 28 mar	Sumativa NP – Primer Parcial		Evaluar los conocimientos	Evaluación práctica		Formativa / Sumativa 20 puntos
5 11 abr	UNIDAD III: ETAPAS DE LA AUDITORÍA 3.1. Planeación de la auditoría: definición de alcance y objetivos 3.2. Ejecución de la Auditoría y recolección de evidencias	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Temas 3.1 y 3.2. Etapas de la Auditoría): Realizar un proyecto práctico de simulación de auditoría en el que los estudiantes, organizados en equipos, elaboren un plan de auditoría definiendo el alcance y objetivos para un caso de estudio de una organización local (real o hipotética); posteriormente, ejecuten la auditoría mediante la recolección de evidencias	Explicar cada una de las etapas del proceso de la auditoria de TI y realizar la práctica correspondiente para asimilar el aprendizaje.	Examen Escrito con apoyo de computadoras	22 horas	formativa

SÍLABO

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS

		(documentales, entrevistas, observación) y presenten un informe preliminar de hallazgos, aplicando las metodologías estudiadas y fortaleciendo así sus habilidades técnicas y metodológicas.				
6 18 abr	3.3. Informe de Auditoría 3.4. Seguimiento del informe Sumativa N4: Caso Simulado.	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Temas 3.3 y 3.4. Informe y Seguimiento de Auditoría): Implementar una práctica guiada donde los estudiantes, a partir de un caso simulado, redacten un informe de auditoría estructurado (con introducción, alcance, hallazgos, conclusiones y recomendaciones) y diseñen un plan de seguimiento que establezca plazos y responsables para la implementación de las recomendaciones, promoviendo así la aplicación de metodologías de investigación y mejora continua.	Explicar cada una de las etapas del proceso de la auditoría de TI y realizar la práctica correspondiente para asimilar el aprendizaje.	Exposición Docente Clase práctica	21 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos
7 25 abr	UNIDAD IV: TIPOS DE AUDITORÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 4.1. Tipos de auditoría y definición del alcance de la auditoría de TI 4.2. Gobierno corporativo de TI 4.3. Administración de la Seguridad a. Seguridad Física b. Seguridad Lógica 4.4. Administración de Proyectos y Ciclo de vida de los sistemas 4.5. Administración de las operaciones de TI Sumativa N5: Portafolio	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 36: Fortaleceremos capacidades técnicas y metodológicas de estudiantes y docentes para la investigación, en todas las modalidades educativas. Acción (Unidad IV: Tipos de Auditoría en TI): Desarrollar un proyecto de investigación y análisis comparativo donde los estudiantes, organizados en equipos, elaboren un portafolio digital que describa los diferentes	Establecer diferencias entre los tipos de auditorías de TI existentes Conocer el rol del auditor de TI en el desarrollo de distintas auditorías de TI	Exposición Docente Clase Práctica	20 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

SÍLABO

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS

		tipos de auditoría en TI (seguridad, sistemas, proyectos, operaciones, etc.), definiendo el alcance de cada una, y analicen el rol del auditor en el gobierno corporativo de TI, la administración de seguridad (física y lógica), la gestión de proyectos y el ciclo de vida de los sistemas, así como las operaciones de TI, utilizando casos prácticos o simulaciones para presentar sus hallazgos y establecer las diferencias clave entre cada tipo de auditoría				
8 02 may	4.6. Auditorías del sector público a. Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN) 4.7. Auditorías del sector bancario y de las microfinanzas en Nicaragua 4.8. Auditorías en el sector privado a. Cumplimiento SOX b. Cumplimiento PCI DSS c. Nuevos marcos regulatorios y tendencias en seguridad de TI Sumativa N6: Estudio de Casos	Eje 11. Investigación e Innovación – Lineamiento 41: Fortalecimiento del enlazamiento productivo con instituciones del Estado, Alcaldías y sectores socio productivos para la implementación y uso de aplicaciones generadas desde la plataforma Hackathon Nicaragua. Acción (Temas 4.6, 4.7 y 4.8): Desarrollar un caso práctico integrador donde los estudiantes, organizados en equipos, simulen una auditoría de TI para una entidad asignada (pública, bancaria o privada) en el contexto nicaragüense. Deberán aplicar las normas correspondientes (NAGUN para sector público, regulaciones bancarias locales para microfinanzas, y estándares como SOX o PCI DSS para sector privado), elaborando el plan de auditoría, ejecutando la recolección de evidencias, redactando un informe con hallazgos y recomendaciones, y proponiendo un plan de seguimiento. Este ejercicio permitirá vincular los	Ejecutar los procesos de auditoría de TI en un caso práctico asignado.	Exposición Docente Clase práctica	20 horas	Formativa / Sumativa 10 puntos

SÍLABO

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS

		conocimientos teóricos con las necesidades reales de los sectores productivos del país, fortaleciendo las capacidades investigativas y metodológicas de los estudiantes				
9 09 may	UNIDAD: DELITOS INFORMÁTICOS Y TENDENCIAS EN AUDITORÍA DE TI 5.1. Conceptos generales en materia de ley: delitos, evidencias, peritaje, tipos de investigación, prueba pericial 5.2. Protección de la información y delitos informáticos 5.3. Auditoría Informática Forense	Eje 2. Educación en Valores – Lineamiento 10: Promoveremos prácticas de valores, derechos y deberes para la convivencia de las personas, familias y comunidades desde los centros educativos, para una cultura de Paz y Bien. Acción (Unidad V: Delitos Informáticos y Tendencias en Auditoría de TI): Desarrollar un taller práctico de simulación de investigación forense donde los estudiantes, a partir de un caso simulado de posible delito informático, analicen los conceptos legales aplicables (tipificación de delitos, cadena de custodia, evidencia digital, peritaje) conforme a la legislación nicaragüense (Ley 1042, Código Penal, etc.), y elaboren un dictamen pericial simulado que integre técnicas de auditoría informática forense, promoviendo así el conocimiento de los derechos, deberes y responsabilidades legales en el uso de las tecnologías de información.	Conocer los conceptos legales relacionados a la tipificación de delitos informáticos. Conocer las técnicas existentes de auditoría informática en apoyo a los procesos legales durante un juicio.	Exposición Docente Revisión de proyectos Clase práctica	20 horas	Formativa
10 16 may	Segundo examen parcial		Evaluación del aprendizaje	Evaluación práctica		Formativa / Sumativa 20 puntos

SÍLABO

AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS

11 23 may	Examen de segunda convocatoria			Evaluación práctica		
--------------	--------------------------------	--	--	---------------------	--	--